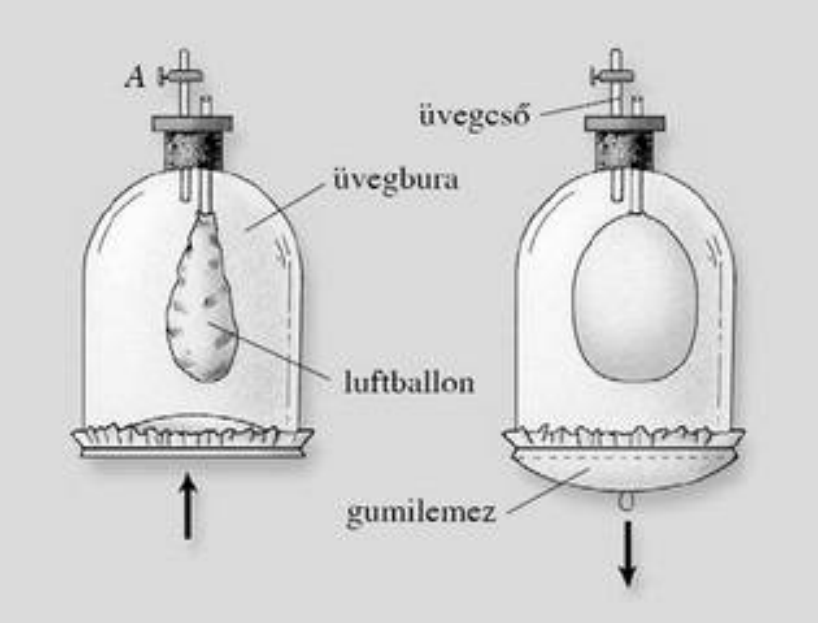
Választható esszé vagy problémafeladat

IX. A Az emberi légcsere és modellezése 20 pont

A Donders-modell 6 pont

Az ábrán a légzési szervrendszer működésének bemutatására szolgáló ún. Donders-modell látható:



Egészítse ki az alábbi mondatokat pontos kifejezésekkel a számokkal jelölt helyeken:

A Donders-modellben a luftballon a légzési szervrendszer szervei közül a(z) **(1)** ……..…..…, a gumilemez pedig (amennyiben a luftballonhoz viszonyított helyzetét is tekintjük) a(z) **(2)**……..…… működését szemlélteti. Amennyiben az „A” jelű csap **(3)**…….……. állapota mellett a gumilemezt lefelé húzzuk (jobb oldali rajz), az üvegbura belsejében a légnyomás **(4)**…….…..……, ami a luftballon tágulását eredményezi.

5. Az alábbiak közül melyik modellezhető az „A” jelű csap használatával?

A) A keszonbetegség kialakulása.
B) A légmell kialakulása.
C) A hangadás.
D) A légcső elzáródása.
E) A nyelőcső elzáródása.

6. Nevezzen meg legalább két olyan, a légzéssel illetve a légzési szervrendszerrel kapcsolatos anatómiai jellegzetességet, amelyet a Donders-modell *nem* jelenít meg!

……

……

A légcsere mechanizmusa és szabályozása **14 pont**

Ismertesse az ember légzésének folyamatát a következő szempontok alapján:

Az orrüregen át beszívott levegő útja a léghólyagocskákig (az érintett anatómiai részletek helyes sorrendben történő megnevezésével),

a nyugodt és az erőltetett be- és kilégzés során bekövetkező mozgások, térfogat- és nyomásváltozások és a bennük szerepet játszó szervek,

a mellhártya szerepe,

a légzés szabályozásában szerepet játszó, szén-dioxidra érzékeny és mechanoreceptorok elhelyezkedése és hatásuk a légcserére.

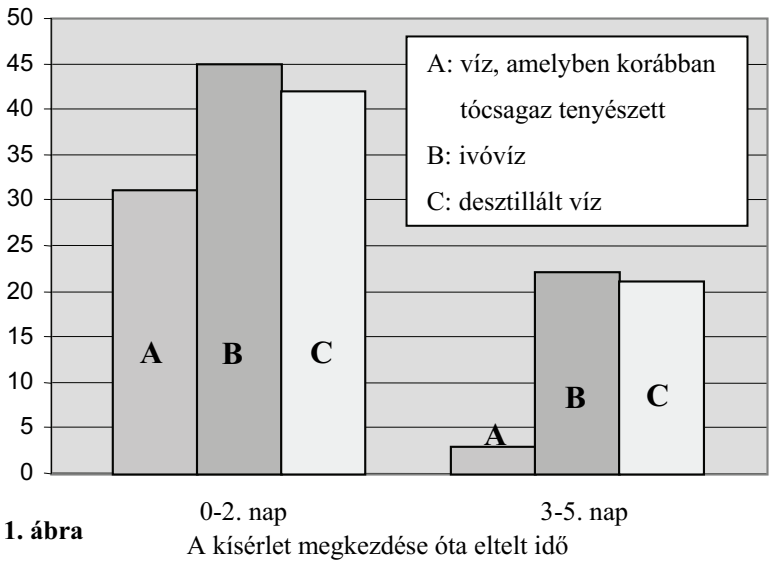
Esszéjét a 22. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

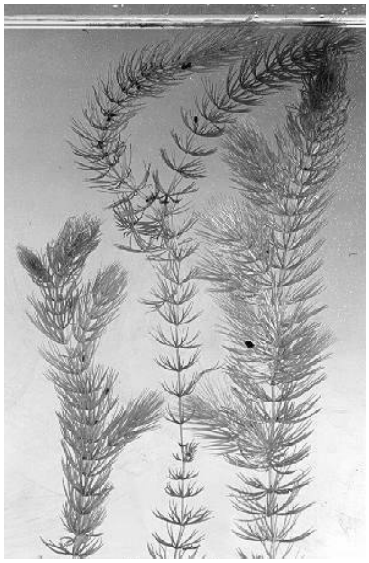
IX. B Ökológiai kölcsönhatások 20 pont

Hínár és békalencse 10 pont

Állóvizeink felszínét gyakran borítja egy gyorsan szaporodó, apró virágos növény, a békalencse. Ha tömegessé válik, jelentősen megszűri a víz alatti rögzült hínárok, például a tócsagaz (Ceratophyllum) számára szükséges fényt.
Kutatók azt vizsgálták, hogy hatnak-e a hínárok a fölöttük lebegő békalencse-állomány életére. E célból három 200 literes tartályba különböző eredetű vizet, és azokba azonos számú békalencsét helyeztek, majd feljegyezték szaporodásuk ütemét. Az eredményt az első ábra mutatja.



1. ábra



tócsagaz (Ceratophyllum faj)

1. A grafikon alapján állapítsa meg, hány egyedre szaporodott egy 100 példányból álló állomány a második nap végére az „A”, illetve a „B” tartályban! Tételezzük föl, hogy az egyedek közül egy sem pusztult el a vizsgált időszakban. (2 pont)

2. Nevezze meg, milyen típusú kölcsönhatás lépett föl a békalencse és a tócsagaz populációi között!

……

3. A békalencse szaporodásának üteme mindegyik edényben változott a kísérlet ideje alatt. Adjon egy lehetséges magyarázatot, mely *mindhárom esetben* indokolja a változást!

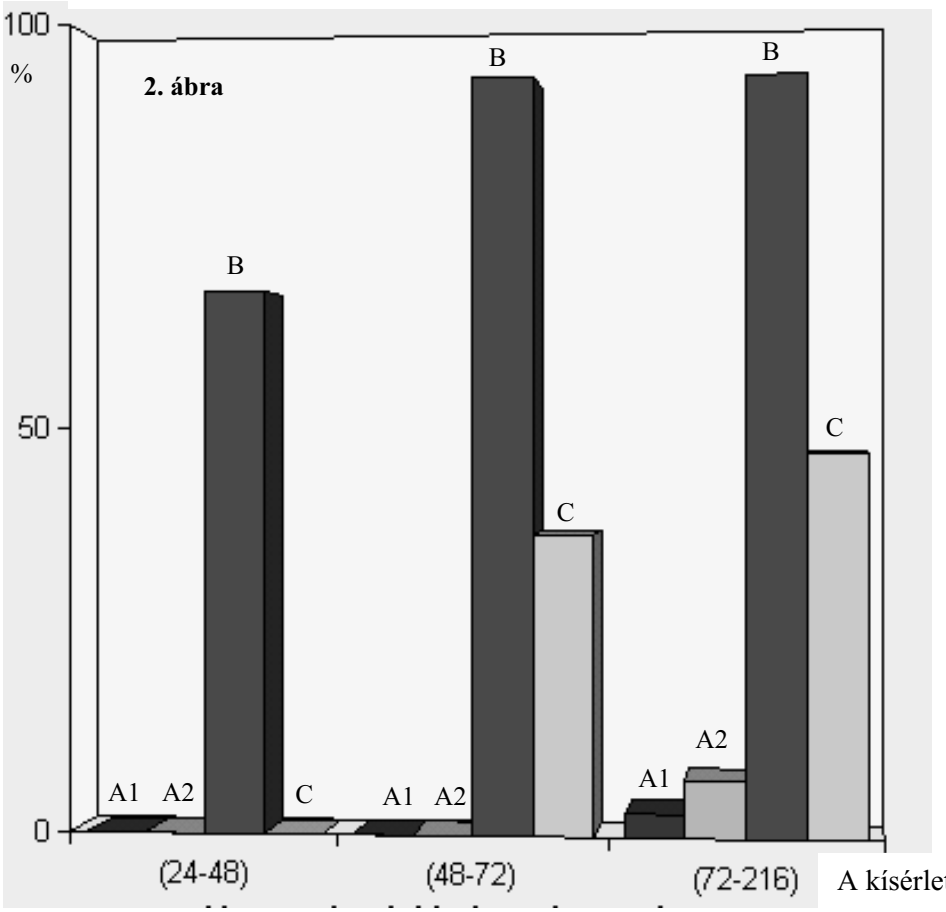
……

4. Az ivóvíz és a desztillált víz hatásának különbségét a vízben oldott ionok magyarázhatják. Nevezze meg, mely *ionok* szükségesek az alábbi molekulák, illetve molekularészletek szintéziséhez (képletet vagy pontos megnevezést adjon meg)! (3 pont)

- a DNS cukoregységeit összekötő részletekhez: …….
- fehérjék amino-csoportjaihoz: ……..
- cellulóz cukoregységeihez: ……

A kutatók feltevése szerint a tócsagaz valamilyen vegyület segítségével hatott a békalencse szaporodására. A vizsgálatot úgy folytatták, hogy salátamagok csírázását vizsgálták különböző folyadékokkal átitatott közegben. Az eredményt a 2. ábra mutatja.

Salátamagok csírázása koncentrált „tócsagaz oldatban”



A1: „tócsagazoldat”, pH = 7,8

A2: „tócsagazoldat”, pH = 6,7

B: desztillált víz

C: koncentrált ivóvíz (az ivóvíz ionjai nagyobb koncentrációban)

A kísérlet kezdete óta eltelt idő órákban

5. Fogalmazza meg, hogyan függ a kísérlet szerint a tócsagazból fölszabaduló vegyület hatása a közeg savasságától!

……

6. Fogalmazzon meg egy *hasonlóságot* a békalencse szaporodását és a salátamagok csírázását befolyásoló tényezők hatása között!

……

7. Fogalmazzon meg egy *különbséget* a békalencse szaporodását és a salátamagok csírázását befolyásoló tényezők hatása között!

……

……

Ökológiai kölcsönhatások – Esszé **10 pont**

Foglalja össze, nevezze meg és illusztrálja egy-egy példával a populációk közti ökológiai kölcsönhatások típusait!
Mindegyik példa esetében térjen ki arra, hogy milyen előnye vagy hátránya származik a vizsgált populációknak a kölcsönhatásból!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé: